



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU

Doküman No	FBE-FRM-012
Yayın Tarihi	21.02.2020
Revizyon Tarihi	06.08.2024
Revizyon No	1

Tezin Adı	Çizge Sinir Ağları ile Meme Kanseri Prognozu Tahmini
Tezin İngilizce Adı	Breast Cancer Prognosis Prediction with Graph Neural Networks

Öğrencinin Adı Soyadı	MOHAMMAD MAHDI SARHANGI	İMZA:
Numarası	91230000255	
ORCID Numarası	0009-0001-7747-2095	

Tez Danışmanı Ünvanı, Adı Soyadı	Doç. Dr. Özgür GÜMÜŞ	İMZA:
Kadrosunun Bulunduğu Birim	Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü	
ORCID Numarası	0000-0003-3279-5998	

Tezin Yürütüleceği Anabilim Dalı	Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Program Adı	Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezin Yürütülmesinde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar	The Cancer Genome Atlas (TCGA) - Gen ekspresyonu verisi sağlayıcısı. Gene Expression Omnibus (GEO) - Genomik verilerin alınacağı diğer veri tabanı.
Etik Kurul Raporu Gerekliyor mu? (Evet ise; Etik Kurul başvurusu veya kararının eklenmesi gerekmektedir.)*	☐ Evet ☒ Hayır
Tez çalışması BAP, TÜBİTAK vb desteklenecek mi? (Evet ise; Destek mektubu veya kararının eklenmesi gerekmektedir.)**	☐ Evet ☒ Hayır
Tezin Başlangıç ve Bitiş Tarihi	01/11/2024 - 31/08/2025

* Etik Kurul başvurusu yapılmamış veya kararı alınmamış tez önerileri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile şartlı olarak kabul edilir.

** Destek mektubu veya kararı alınmamış tez önerileri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile şartlı olarak kabul edilir.

Hazırlayan Enstitü Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Sorumlusu	Onaylayan Enstitü Müdürü
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Sayfa
1 / 8

M. Mahdi Sarhangi



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU

Doküman No	FBE-FRM-012
Yayın Tarihi	21.02.2020
Revizyon Tarihi	06.08.2024
Revizyon No	1

1. TEZİN AMACI

Bu tez çalışmasının amacı, meme kanserin pronozunu tahmin etmek için gen ekspresyon verilerini ve ileri düzey çizge tabanlı teknikleri birleştirerek bir öngörü modeli geliştirmektir. Bu amaçla, genler arasındaki ilişkileri temsil eden Bilge Çizgeleri ve bu karmaşık etkileşimleri modellemek için Çizge Sinir Ağları kullanılacaktır. Tezin diğer amaçları arasında hesaplama verimliliğini optimize etmek ve metastaz risk değerlendirmesini kişiselleştirilmiş tıbbi entegre edecek bir sistem geliştirmek yer almaktadır.

Bahsedilen amaçları elde etmek için kullanılan modelde, transfer öğrenimi, yarı denetimli öğrenme gibi güncel makine öğrenmesi tekniklerinin yanı sıra özellik seçimi algoritmaları da uygulanarak model performansı iyileştirilecektir. Bu şekilde, prognoz daha doğru tahmin edilmesi ve kişiye özel tedavi süreçlerinin desteklenmesi sağlanacaktır.

2. TEZİN ÖNEMİ VE YÖK/EGE ÜNİVERSİTESİ ÖNCELİKLİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ

Tezin Önemi:

Bu tez çalışması, meme kanserinde prognoz tahmini için Bilge Çizgeleri ve Çizge Sinir Ağları gibi yenilikçi yapay zeka tekniklerinin kullanımını önererek, kanser araştırmaları alanına önemli bir katkı sunmaktadır. Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en yaygın görülen kanser türlerinden biri olup, erken teşhis ve doğru tedavi ile hayatta kalma şansını önemli ölçüde artıran bir hastalıktır. Ancak, metastaz geliştiren hastalarda meme kanserinin ölüm oranları oldukça yüksektir; ileri evre meme kanseri vakalarının sağkalım oranı dramatik bir şekilde düşmekte ve hastalığın yönetimini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, prognozun doğru tahmin edilmesi, hasta yaşam süresini ve tedavi etkinliğini doğrudan etkileyen kritik bir unsurdur.[4][5]

Geleneksel biyoinformatik yöntemlerinin ötesine geçerek, genler arasındaki karmaşık ilişkiler modellenmekte ve böylece meme kanserinin biyolojik ilerleyişi hakkında daha derin içgörüler elde edilmektedir. Tezin bilimsel katkısı, prognoz tahmini için grafik tabanlı yapay zeka yöntemlerinin, özellikle Çizge Sinir Ağları'nın entegrasyonunun sağlanmasıdır. Bu yenilikçi yaklaşım, meme kanserinde erken teşhis ve tedavi stratejilerini geliştirmek amacıyla daha doğru ve açıklanabilir model sonuçları sunmayı hedeflemektedir.

Hazırlayan Enstitü Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Sorumlusu	Onaylayan Enstitü Müdürü
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Sayfa
2 / 8

M. Nihal Süleyman



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU

Doküman No	FBE-FRM-012
Yayın Tarihi	21.02.2020
Revizyon Tarihi	06.08.2024
Revizyon No	1

Öncelikli Alan İlişkisi:

Bu tez, YÖK ve Ege Üniversitesi'nin öncelikli araştırma alanlarından olan "Sağlık ve Biyoteknoloji" ve "Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi" alanları ile doğrudan ilişkilidir. Kanseri gibi kritik bir sağlık sorununa yönelik çözüm önerileri geliştiren bu çalışma, aynı zamanda makine öğrenmesi, grafik sinir ağları ve bilgi grafikleri gibi ileri düzey yapay zeka yöntemlerini sağlık alanında kullanarak, disiplinler arası bir yaklaşım benimsemektedir. Ayrıca, Türkiye'de kanser araştırmaları ve kişiselleştirilmiş tıpta yapay zeka kullanımı konusundaki gelişmeleri destekleyen bir proje niteliğindedir.

3. TEZİN YENİLİKÇİLİK VE TEKNOLOJİK DÜZEY DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu tez, meme kanserinde prognoz tahmininde yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı bir yaklaşım sunmaktadır. Özellikle Çizge Sinir Ağları (GNN) ve Bilge Çizgeleri gibi yapay zeka ve veri bilimi alanındaki en yeni teknolojiler kullanılarak, gen ekspresyon verileri ve biyolojik süreçler arasındaki ilişkiler önceki çalışmalardan daha derin bir şekilde modellenmektedir.[2]

Dünya Çapındaki Teknolojik Seviye:

Dünya genelinde, gen ekspresyon verileri ve biyoinformatik alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, grafik tabanlı sinir ağları ve bilge çizgeleri kullanılarak meme kanseri prognoz tahmini üzerine yapılan çalışmalar halen sınırlıdır. Mevcut teknolojiler genellikle genetik verilerle geleneksel makine öğrenimi modellerine odaklanmaktadır ve bu modeller biyolojik etkileşimlerin karmaşıklığını yeterince temsil edememekte sınırlı kalmaktadır.

Son yıllarda, Çizge Sinir Ağları ve Bilge Çizgeleri, karmaşık ilişkileri modelleme ve veri yapılarının derinlemesine analiz edilmesi konusunda önemli ilerlemeler sağlamıştır. Ancak, bu teknolojilerin sağlık alanında kullanımı hala gelişim aşamasındadır ve meme kanseri prognoz tahmini gibi özel alanlarda sınırlı uygulamalara sahiptir.

Hazırlayan Enstitü Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Sorumlusu	Onaylayan Enstitü Müdürü
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Sayfa
3 / 8

M. Nihal Süleyman



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU

Doküman No	FBE-FRM-012
Yayın Tarihi	21.02.2020
Revizyon Tarihi	06.08.2024
Revizyon No	1

Yöntemler:

Veri Toplama:

Gen ekspresyon verileri TCGA ve GEO veri tabanlarından toplanacak ve seçilen veri setleri üzerinde analiz yapılacaktır.

Bilgi Grafiği Oluşturma:

Mevcut biyolojik bilgi çizgeleri entegre edilecek veya genler ve biyolojik süreçler arasındaki ilişkileri ayrıntılandıran özel bir bilgi çizgesi oluşturulacaktır.[1]

Veri Ön İşleme:

Gen ekspresyon verileri normalleştirilecek, eksik değerler işlenecek ve bilgi çizgelerindeki varlıklarla ilişkilendirilerek biyolojik bağlamla zenginleştirilmiş bir veri seti oluşturulacaktır.

Özellik Seçimi:

Çeşitli özellik seçimi yöntemleri ile meme kanseri prognozuna katkı sağlayan en ilgili genler ve biyolojik süreçler belirlenecektir. Bu özellikler, bilgi çizgesine dahil edilerek model doğruluğu artırılacaktır.

Model Geliştirme:

Çizge Sinir Ağları (GNN): Bilge çizgesi yapısını kullanarak genler arasındaki bağımlılıkları yakalamak için GNN modelleri (örneğin, Çizge Evrişimli Ağlar veya GraphSAGE) uygulanacaktır.[1][3]

Hibrid Makine Öğrenimi Modelleri: Geleneksel makine öğrenimi modelleri (örneğin, Random Forest, Gradient Boosting) ile Çizge Sinir Ağları entegre edilerek, bir hibrid yaklaşım geliştirilecektir.[2]

Transfer Öğrenimi: Sınırlı etiketli veri durumlarında modelin verimliliğini artırmak için önceden eğitilmiş modellerin ince ayarı yapılacaktır.

Hazırlayan Enstitü Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Sorumlusu	Onaylayan Enstitü Müdürü
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Sayfa
5 / 8

M. Nihal Süleyman



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU

Doküman No	FBE-FRM-012
Yayın Tarihi	21.02.2020
Revizyon Tarihi	06.08.2024
Revizyon No	1

Model Optimizasyon Teknikleri:

Yarı Denetimli Öğrenme: Etiketli ve etiketlenmemiş verileri birleştirerek model genellemesini artırmak amacıyla yarı denetimli öğrenme yöntemleri kullanılacaktır.[2]

Erken Durdurma ve Düzenleme: Aşırı öğrenmeyi önlemek için erken durdurma ve düzenleme teknikleri (dropout, L2 düzenleme) uygulanacaktır.

Görselleştirme Teknikleri:

Bilgi grafiği yapıları, gen kümeleri ve model sonuçlarını görselleştirmek için t-SNE, UMAP gibi teknikler ve Cytoscape gibi araçlar kullanılacaktır.

Gen ekspresyon desenlerini ve modelin karar sınırlarını görselleştirmek için Principal Component Analysis (PCA) gibi teknikler de uygulanacaktır.

İş Paketleri ile İlişkilendirme:

Yukarıda açıklanan yöntemler, proje süresince belirlenen iş paketlerine göre organize edilerek her aşama için zaman çizelgesi oluşturulacaktır. Her iş paketi, metodolojik süreçler ile ilişkilendirilecek ve uygulama aşamasında gerekli adımlar takip edilecektir.

Hazırlayan Enstitü Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Sorumlusu	Onaylayan Enstitü Müdürü
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Sayfa
6 / 8

M. Nihal Süleyman



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU

Doküman No	FBE-FRM-012
Yayın Tarihi	21.02.2020
Revizyon Tarihi	06.08.2024
Revizyon No	1

5. ÇALIŞMA PLANI, İŞ PAKETLERİ-ZAMAN ÇİZELGESİ

Tez çalışmasında yer alacak başlıca iş paketlerinin hangi sürede gerçekleştirileceği "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir.

İş-Zaman Çizelgesi

İş Paketi Adı	İş Paketi İçeriği	Aylar											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Literatür Taraması	Mevcut araştırmaların, gen ekspresyon verileri, bilgi grafikleri ve GNN kullanımı üzerine incelenmesi.	☑											
Veri Toplama	TCGA ve GEO veri tabanlarından gen ekspresyon verilerinin ve bilgi grafiği kaynaklarının toplanması.		☑	☑									
Veri Ön İşleme	Toplanan verilerin normalizasyonu, eksik değerlerin işlenmesi ve bilgi grafiği ile entegrasyon süreci.		☑	☑									
Bilgi Grafiği Oluşturma	Biyolojik bilgi grafiği kaynaklarının entegrasyonu veya yeni bilgi grafiği oluşturulması.			☑									
Özellik Seçimi	LASSO, Recursive Feature Elimination gibi yöntemlerle en ilgili genlerin ve etkileşimlerin belirlenmesi.				☑								
Model Geliştirme	Grafik Sinir Ağları (GNN) ve hibrid makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu.				☑	☑							
Model Optimizasyonu	Model sıkıştırma, yarı denetimli öğrenme ve diğer optimizasyon tekniklerinin uygulanması.					☑							
Model Değerlendirme	Model performansının değerlendirilmesi, biyolojik önemin doğrulanması ve sonuçların analiz edilmesi.					☑	☑						

Hazırlayan
Enstitü Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite
Sorumlusu

Onaylayan
Enstitü Müdürü

Sayfa
7 / 8

M. Nihal Süleyman



**T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU**

Doküman No	FBE-FRM-012
Yayın Tarihi	21.02.2020
Revizyon Tarihi	06.08.2024
Revizyon No	1

Görselleştirme	Sonuçların, bilgi grafikleri ve gen ekspresyon verileri ile birlikte görselleştirilmesi.							☒						
Tez Yazımı ve Savunma Hazırlığı	Tez yazım süreci ve savunma için hazırlıkların yapılması.							☒	☒					

6. KAYNAKLAR DİZİNİ

1. **Wu, Z., et al. (2020).** "A Comprehensive Survey on Community Detection with Deep Learning." *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*.
2. **Kipf, T. N., & Welling, M. (2017).** "Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks." *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
3. **Zhang, M., & Chen, Y. (2018).** "Link Prediction Approach Based on Graph Neural Network." *Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*.
4. **Wenbin Yu, Zidong Wang, et al. (2018).** "Machine Learning with Applications in Breast Cancer Diagnosis and Prognosis" MDPI.
5. **Iliyan Mihaylov, et al. (2019).** "Application of Machine Learning Models for Survival Prognosis in Breast Cancer Studies" Information.
6. **National Cancer Institute.** "The Cancer Genome Atlas Program." Available at <https://www.cancer.gov/tcga>.
7. **Walsh, C., Islamaj Dogan, R., Burger, J., & Eckert, M. (2020).** "BioKG: A knowledge graph for relational learning in biomedical domains." *BMC Bioinformatics*
8. **Pinero, J., Bravo, A., Queralt-Rosinach, N., Gutierrez-Sacristan, A., Deu-Pons, J., Centeno, E., et al. (2017).** "DisGeNET: a comprehensive platform integrating information on human disease-associated genes and variants." *Nucleic Acids Research*.

NOT: Formun her sayfasında danışman ve öğrencinin parafı bulunmalıdır.

Hazırlayan Enstitü Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Sorumlusu	Onaylayan Enstitü Müdürü
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Sayfa
8 / 8

M. Nihal Süleyman